

BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyt
Thành viên	Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên

1. Giới thiệu

Quản lý rủi ro là một nội dung trọng tâm của quản lý dự án công nghệ thông tin, nhằm nhận diện những sự kiện không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và khả năng nghiệm thu của sản phẩm. Đối với dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, rủi ro càng cần được kiểm soát sớm vì hệ thống xử lý dữ liệu tồn kho, giao dịch nhập - xuất - chuyển kho, phân quyền người dùng và các báo cáo phục vụ hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở tôn chỉ dự án và bảng phân rã công việc (WBS) của nhóm. Dự án thực hiện từ ngày 01/09/2026 đến 31/03/2027, sử dụng kiến trúc web 3 tầng gồm ReactJS/TypeScript, REST API Java 21 - Spring Boot 3 và PostgreSQL 16, triển khai bằng Docker và Nginx. Các yêu cầu đáng chú ý gồm tính toàn vẹn dữ liệu, không cho phép tồn kho âm, hỗ trợ 100 người dùng đồng thời, thời gian tra cứu tồn dưới 2 giây, báo cáo tháng dưới 10 giây, RBAC, HTTPS, sao lưu CSDL hằng ngày và khả năng khôi phục trong 4 giờ.

Mục tiêu của quản lý rủi ro là giảm xác suất và/hoặc mức độ tác động của các rủi ro quan trọng, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án xử lý khi rủi ro xảy ra. Báo cáo tập trung vào quy trình nhận diện, phân tích, lập sổ đăng ký rủi ro, xây dựng phương án ứng phó và cơ chế theo dõi trong suốt vòng đời dự án.

2. Mục tiêu quản lý rủi ro

- Nhận diện sớm các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ 7 tháng của dự án.
- Đánh giá rủi ro theo hai tiêu chí: xác suất xảy ra và mức độ tác động.
- Ưu tiên xử lý các rủi ro có điểm số cao và các rủi ro liên quan trực tiếp đến dữ liệu tồn kho, bảo mật và kiểm thử.
- Xác định người chịu trách nhiệm theo dõi, dấu hiệu kích hoạt và phương án ứng phó cho từng rủi ro.
- Thiết lập cơ chế cập nhật sổ đăng ký rủi ro trong các cuộc họp tiến độ và các mốc chuyển giai đoạn.

3. Phương pháp quản lý rủi ro

Nhóm áp dụng quy trình gồm 5 bước: (1) nhận diện rủi ro; (2) phân tích định tính; (3) lập kế hoạch ứng phó; (4) theo dõi và kiểm soát; (5) cập nhật sổ đăng ký rủi ro. Trong đó, phân tích định tính sử dụng thang điểm 1-5 cho xác suất (Probability - P) và tác động (Impact - I).

$$\text{Điểm rủi ro} = \text{Xác suất (P)} \times \text{Tác động (I)}$$

Mức ưu tiên được quy ước như sau: 1-4 là thấp; 5-9 là trung bình; 10-16 là cao; 17-25 là rất cao. Quy ước này phục vụ việc ưu tiên nguồn lực, không thay thế cho đánh giá chuyên môn của nhóm tại từng thời điểm.

4. Thang đo xác suất và tác động

Mức	Xác suất	Mô tả
1 - Rất thấp	0-20%	Khó xảy ra trong điều kiện kế hoạch hiện tại.
2 - Thấp	21-40%	Có thể xảy ra nhưng ít khả năng.
3 - Trung bình	41-60%	Có khả năng xảy ra ở mức đáng lưu ý.
4 - Cao	61-80%	Khả năng xảy ra cao nếu không có biện pháp phòng ngừa.
5 - Rất cao	81-100%	Gần như chắc chắn nếu không có biện pháp kiểm soát.

Mức	Tác động	Mô tả
1 - Không đáng kể	1	Ảnh hưởng nhỏ, xử lý trong phạm vi công việc.
2 - Nhỏ	2	Có phát sinh nhưng ít ảnh hưởng đến mốc chính.
3 - Trung bình	3	Có thể làm lại một phần công việc hoặc điều chỉnh kế hoạch.
4 - Lớn	4	Ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ/chất lượng/chi phí.
5 - Rất lớn	5	Có thể làm trễ mốc quan trọng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiệm thu.

5. Ma trận rủi ro 5 × 5

PI	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Trong ma trận trên, các rủi ro có điểm từ 10 trở lên được xem là cần ưu tiên lập phương án ứng phó cụ thể và theo dõi thường xuyên. Các rủi ro thấp vẫn được ghi nhận nhưng có thể quản lý theo cơ chế giám sát định kỳ.

6. Nhận diện và đánh giá rủi ro chính

Dựa trên phạm vi, công nghệ, yêu cầu phi chức năng và tiến độ trong WBS, nhóm xác định các rủi ro chính dưới đây. Điểm P và I là mức đánh giá ban đầu dùng cho kế hoạch quản lý rủi ro của dự án.

ID	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Chiến lược ứng phó	Chủ sở hữu đề xuất	Dấu hiệu kích hoạt
R01	Thay đổi yêu cầu sau khi đã chốt đặc tả	Phạm vi	4	4	16 - Cao	Thiết lập quy trình yêu cầu thay đổi; chốt baseline yêu cầu; đánh giá tác động trước khi phê duyệt.	Bùi Tuấn Anh	Xuất hiện yêu cầu mới hoặc sửa FR/NFR đã chốt.
R02	Thiết kế UML không nhất quán với yêu cầu/nghiệp vụ	Phạm vi/Kỹ thuật	3	4	12 - Cao	Review chéo Use Case - Class - Sequence; kiểm tra traceability với 19 FR và 11 NFR.	Bùi Tuấn Anh	Phát hiện luồng nghiệp vụ không khớp giữa các tài liệu.
R03	Sai mô hình CSDL hoặc ràng buộc tồn kho	Kỹ thuật	3	5	15 - Cao	Review lược đồ, khóa, CHECK/UNIQUE; kiểm thử dữ liệu mẫu trước khi code nghiệp vụ.	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Phát hiện lỗi PK/FK, tồn âm hoặc dữ liệu trùng trong test.

ID	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Chiến lược ứng phó	Chủ sở hữu đề xuất	Dấu hiệu kích hoạt
R04	Lỗi đồng thời làm sai lệch tồn kho	Kỹ thuật	4	5	20 - Rất cao	Dùng transaction nguyên tử, khóa dòng SELECT ... FOR UPDATE, test đồng thời và kiểm thử tải.	Bùi Quốc Luýt	Tồn kho sai khi hai giao dịch xuất/nhập đồng thời.
R05	Module phát triển chậm làm ảnh hưởng chuỗi công việc phía sau	Tiến độ	4	4	16 - Cao	Theo dõi công việc tiên nhiệm; tích hợp từng phần; điều phối lại nguồn lực khi công việc nền tảng bị chậm.	Bùi Quốc Luýt	Công việc vượt EST chốt hoặc ảnh hưởng task kế tiếp.
R06	Tích hợp Front-end/Back-end/CSDL phát sinh lỗi nhiều hơn dự kiến	Kỹ thuật	4	4	16 - Cao	Dùng API contract, môi trường tích hợp sớm, test tích hợp liên tục và quản lý version.	Vũ Quang Minh	API trả dữ liệu sai cấu trúc hoặc lỗi khi ghép module.
R07	Hiệu năng không đạt yêu cầu với 50.000 biến thể/100 người dùng	Chất lượng	3	4	12 - Cao	Tạo dữ liệu gần thực tế, đo benchmark sớm, tối ưu index/query/pagination và kiểm thử tải.	Vũ Quang Minh	Tra cứu vượt 2 giây hoặc báo cáo tháng vượt 10 giây.
R08	Lỗi hỏng phân quyền hoặc xác thực	Bảo mật	3	4	12 - Cao	RBAC theo ma trận quyền; JWT; bcrypt; timeout phiên; test truy cập trái phép và HTTPS.	Bùi Quốc Luýt	Người dùng truy cập chức năng/kho ngoài quyền.
R09	Dữ liệu Excel hiện tại không đồng nhất khi chuyển đổi	Dữ liệu	3	4	12 - Cao	Lập quy tắc mapping, làm sạch dữ liệu, kiểm đếm trước/sau migration và chạy thử trên bản sao.	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Mã SKU, màu, size hoặc tồn không khớp khi import.
R10	Thiếu thời gian kiểm thử do phát triển kéo dài	Tiến độ/Chất lượng	4	4	16 - Cao	Tích hợp và kiểm thử từng phần; khóa tính năng trước UAT; ưu tiên lỗi nghiêm trọng.	Bùi Tuấn Anh	Thời gian dành cho UAT bị co lại hoặc backlog lỗi tăng.

ID	Rủ ro	Nhóm	P	I	Điểm	Chiến lược ứng phó	Chủ sở hữu đề xuất	Dấu hiệu kích hoạt
R11	Nguồn lực thành viên không cân bằng hoặc phụ thuộc một người	Nguồn lực	3	4	12 - Cao	Pair work, chia sẻ tài liệu, chuẩn hóa code, có người thay thế cho công việc quan trọng.	Bùi Tuấn Anh	Một thành viên trở thành điểm nghẽn hoặc nghi/không đáp ứng kế hoạch.
R12	Môi trường triển khai/sao lưu/khôi phục chưa sẵn sàng	Triển khai	3	5	15 - Cao	Chuẩn hóa Docker/Nginx, diễn tập backup-restore, checklist triển khai và kiểm tra trước bàn giao.	Vũ Quang Minh	Triển khai lỗi hoặc khôi phục từ backup không thành công.

7. Phân tích các rủi ro ưu tiên cao

7.1. Rủi ro R04 - Sai lệch tồn kho do xử lý đồng thời

Đây là rủi ro có điểm 20, cao nhất trong số đăng ký. Nguyên nhân xuất phát từ yêu cầu hệ thống phải xử lý các thao tác nhập, xuất và điều chỉnh tồn một cách nguyên tử, đồng thời không cho phép xuất kho vượt số lượng tồn. Nếu thiết kế transaction hoặc khóa dữ liệu không đúng, hai giao dịch đồng thời có thể cùng đọc một mức tồn và dẫn đến sai lệch.

Biện pháp phòng ngừa là dùng transaction nguyên tử, khóa dòng tồn kho bằng SELECT ... FOR UPDATE, kiểm thử các trường hợp cạnh tranh và thực hiện kiểm thử tải trước giai đoạn UAT. Khi phát hiện chênh lệch tồn, cần khóa chức năng liên quan trong môi trường test, truy vết thẻ kho và dữ liệu giao dịch trước khi sửa.

7.2. Rủi ro R01 - Thay đổi yêu cầu

Dự án có nhiều yêu cầu nghiệp vụ cụ thể như tồn không âm, điều chỉnh tồn phải được duyệt, chuyển kho hai bước và quản lý đến cấp biến thể. Thay đổi yêu cầu sau khi đã hoàn thành phân tích và thiết kế có thể kéo theo sửa WBS, tài liệu UML, CSDL và mã nguồn.

Biện pháp chính là thiết lập baseline yêu cầu, ghi nhận yêu cầu thay đổi thành phiếu, đánh giá tác động đến phạm vi - thời gian - chi phí - chất lượng trước khi phê duyệt. Chỉ các thay đổi được phê duyệt mới được đưa vào kế hoạch thực hiện.

7.3. Rủi ro R05/R10 - Chậm phát triển và co hẹp thời gian kiểm thử

Giai đoạn xây dựng chương trình chiếm khối lượng lớn nhất, 69,30 manday, nên nếu một module nền tảng chậm sẽ kéo theo nhiều công việc phía sau. Nếu thời gian phát triển bị kéo dài, phần thời gian dành cho tích hợp, UAT và sửa lỗi cuối kỳ sẽ giảm.

Nhóm cần tích hợp từng phần thay vì chờ đến cuối mới ghép hệ thống, đồng thời theo dõi các công việc có nhiều task kế tiếp. Khi một công việc vượt EST chót, trưởng nhóm cần đánh giá tác động đến lịch và có thể điều phối thêm thành viên hoặc tách công việc để thực hiện song song.

7.4. Rủi ro R03/R09 - Chất lượng dữ liệu

Hệ thống sử dụng dữ liệu sản phẩm, biến thể, màu, size, SKU, kho và tồn. Dữ liệu nguồn từ sổ sách hoặc nhiều file Excel có thể không thống nhất, gây lỗi khi tạo mã SKU, cập nhật tồn hoặc lập báo cáo.

Nhóm cần xây dựng quy tắc mapping dữ liệu, kiểm tra tính duy nhất của SKU, chuẩn hóa mã màu/size và đối chiếu tổng tồn trước - sau chuyển đổi. Việc migration thử nghiệm nên thực hiện trên bản sao dữ liệu trước khi triển khai chính thức.

7.5. Rủi ro R07/R08/R12 - Chất lượng kỹ thuật và triển khai

Các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả dụng chỉ có thể được xác nhận thông qua kiểm thử có số liệu. Do đó, nhóm không nên chờ đến cuối dự án mới kiểm tra. Benchmark hiệu năng, kiểm thử phân quyền, backup-restore và kiểm thử triển khai cần được thực hiện sớm trên môi trường gần với môi trường thực tế.

8. Kế hoạch ứng phó rủi ro

Chiến lược	Cách áp dụng trong dự án
Tránh (Avoid)	Điều chỉnh thiết kế hoặc phạm vi để loại bỏ tình huống có rủi ro, ví dụ không đưa một tính năng ngoài phạm vi vào phiên bản nghiệm thu nếu chưa có phê duyệt.
Giảm thiểu (Mitigate)	Giảm xác suất hoặc tác động bằng review, test sớm, chuẩn hóa code, backup, benchmark và kiểm thử đồng thời.
Chuyển giao (Transfer)	Đối với phần hạ tầng/dịch vụ có thể thuê ngoài, sử dụng nhà cung cấp có SLA rõ ràng; nhóm vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra đầu ra.
Chấp nhận (Accept)	Rủi ro thấp được theo dõi định kỳ; nếu xảy ra thì sử dụng Buffer và phương án dự phòng đã chuẩn bị.
Khai thác cơ hội (Exploit)	Với cơ hội tích cực, nhóm có thể tận dụng template, thư viện chuẩn hoặc tự động hóa build/test để rút ngắn thời gian.

9. Kế hoạch dự phòng và phương án xử lý khi rủi ro xảy ra

Tình huống	Kích hoạt	Phương án dự phòng
Yêu cầu thay đổi lớn	Thay đổi ảnh hưởng nhiều FR/NFR	Đưa vào Change Request, đánh giá tác động; nếu không cấp thiết thì chuyển sang phiên bản sau.
Lỗi tồn kho nghiêm trọng	Phát hiện sai lệch trong transaction đồng thời	Tạm khóa nghiệp vụ liên quan trên môi trường triển khai, truy vết log/thẻ kho, sửa và chạy regression trước khi mở lại.
Tích hợp bị trễ	Nhiều lỗi API giữa các module	Đóng băng interface tạm thời, test contract riêng, phân công cấp lập trình viên để xử lý điểm nghẽn.
UAT không đạt	Còn lỗi nghiêm trọng khi gần ngày bàn giao	Ưu tiên lỗi blocker/high; điều chuyển nguồn lực sang sửa lỗi; giảm phạm vi tính năng không thiết yếu nếu được phê duyệt.
Migration dữ liệu thất bại	Chênh lệch số liệu sau import	Khôi phục bản sao dữ liệu trước migration, điều chỉnh mapping và chạy lại trên môi trường thử nghiệm.
Triển khai/restore thất bại	Không khởi động được hệ thống hoặc backup không phục hồi	Quay lại bản release ổn định gần nhất, dùng backup gần nhất, thực hiện checklist và diễn tập lại trước khi triển khai lại.

10. Cơ chế theo dõi và kiểm soát rủi ro

Sổ đăng ký rủi ro được cập nhật trong các cuộc họp tiến độ hàng tuần và tại các mốc chuyển giai đoạn. Mỗi rủi ro cần được theo dõi tối thiểu theo các trường: ID, mô tả, xác suất, tác động, điểm rủi ro, trạng thái, chủ sở hữu, biện pháp ứng phó, ngày cập nhật và ghi chú.

- Hàng tuần: rà soát rủi ro điểm cao, kiểm tra trigger và trạng thái hành động.
- Khi chuyển giai đoạn: đánh giá lại toàn bộ rủi ro có liên quan đến giai đoạn kế tiếp.
- Khi có sự kiện rủi ro: cập nhật P/I thực tế, ghi nhận tác động và kích hoạt phương án dự phòng nếu cần.
- Trước UAT: ưu tiên rà soát rủi ro dữ liệu, hiệu năng, bảo mật, phân quyền và các lỗi blocker.
- Trước triển khai: xác nhận checklist Docker/Nginx, backup-restore, dữ liệu migration và tài liệu hướng dẫn.

11. Phân công trách nhiệm quản lý rủi ro

Các vai trò dưới đây là phân công đề xuất dựa trên cơ cấu công việc trong WBS, nhằm bảo đảm mỗi nhóm rủi ro đều có người theo dõi chính.

Vai trò/Thành viên	Trách nhiệm rủi ro chính
Bùi Tuấn Anh - Giám đốc dự án	Quản lý sổ đăng ký rủi ro, quyết định ưu tiên, phê duyệt ứng phó và điều phối thay đổi phạm vi.
Bùi Quốc Luyt	Theo dõi rủi ro phát triển backend, xác thực/phân quyền và dịch vụ tồn kho; báo cáo các điểm nghẽn kỹ thuật.
Vũ Quang Minh	Theo dõi tích hợp, CSDL/môi trường, hiệu năng và triển khai; phối hợp benchmark và backup-restore.
Bạch Minh Quang	Theo dõi rủi ro UI/UX, tương thích màn hình, luồng thao tác và các vấn đề ảnh hưởng sử dụng tại kho.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	Theo dõi chất lượng tài liệu, dữ liệu, kiểm thử và migration; hỗ trợ truy vết yêu cầu - kiểm thử.

12. Chỉ số theo dõi rủi ro đề xuất

Chỉ số	Mục đích	Ngưỡng cảnh báo đề xuất
Số rủi ro điểm ≥ 16	Theo dõi rủi ro rất quan trọng	Tăng liên tục 2 kỳ hoặc có rủi ro mới $\rightarrow$ họp xử lý riêng.
Tỷ lệ hành động ứng phó quá hạn	Đo mức độ thực thi kế hoạch	$>10\%$ hành động quá hạn $\rightarrow$ điều phối lại nguồn lực.
Số lỗi blocker/high trước UAT	Theo dõi chất lượng cuối kỳ	Tăng trong 2 chu kỳ test liên tiếp $\rightarrow$ tăng năng lực sửa lỗi.
Tỷ lệ công việc vượt EST chót	Theo dõi rủi ro tiến độ	$>15\%$ task bị vượt $\rightarrow$ đánh giá lại lịch và nguồn lực.
Chênh lệch tồn sau migration/test	Theo dõi rủi ro dữ liệu	Bất kỳ chênh lệch ngoài tiêu chí nghiệp vụ $\rightarrow$ dừng nghiệm thu phần dữ liệu liên quan.

13. Kết luận

Dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang có các rủi ro đặc thù của một dự án phần mềm nghiệp vụ: thay đổi yêu cầu, phụ thuộc giữa các module, lỗi đồng thời làm sai tồn kho, tích hợp Front-end/Back-end, hiệu năng, bảo mật, chất lượng dữ liệu, kiểm thử và triển khai. Trong số đó, rủi ro sai lệch tồn kho do xử lý đồng thời được đánh giá là rủi ro ưu tiên cao nhất trong kế hoạch ban đầu vì tác động trực tiếp đến tính đúng đắn của nghiệp vụ kho.

Việc lập sổ đăng ký rủi ro, định lượng xác suất - tác động, phân công người sở hữu và chuẩn bị phương án dự phòng giúp nhóm chuyển từ cách xử lý bị động sang kiểm soát chủ động. Quản lý rủi ro không phải là hoạt động thực hiện một lần ở đầu dự án mà cần được cập nhật liên tục trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai.

Kết hợp kế hoạch quản lý rủi ro với WBS và kế hoạch thời gian sẽ giúp nhóm phát hiện sớm các vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 31/03/2027, đồng thời nâng cao khả năng bảo đảm chất lượng, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng nghiệm thu của hệ thống.